Chapitre 6 : Adressage IPv4

Par: Mme RACHIDA OUADFEL

Sommaire

I. **Anatomie d'une adresse IPv4**
II. **A chaque adresse sa fonction**
III. **Attribution d'adresses**
IV. **Quels sont les éléments présents sur mon réseau?**
V. **Calculs d'adresses**
VI. **Test de la couche réseau**

I. Anatomie d'une adresse IPv4

- Dans un réseau IPv4, chaque hôte est identifié de manière unique par une adresse IP de 32 bits.
- En pratique, une adresse IPv4 est représentée par une notation décimale à point, facile à mémoriser.
- **Exemple :**

Réseau								Hôte
192	.	168	.	10	.			1
11000000		10101000		00001010				00000001

L'ordinateur qui utilise cette adresse IP se trouve sur le réseau 192.168.10.0.

II. A chaque adresse sa fonction

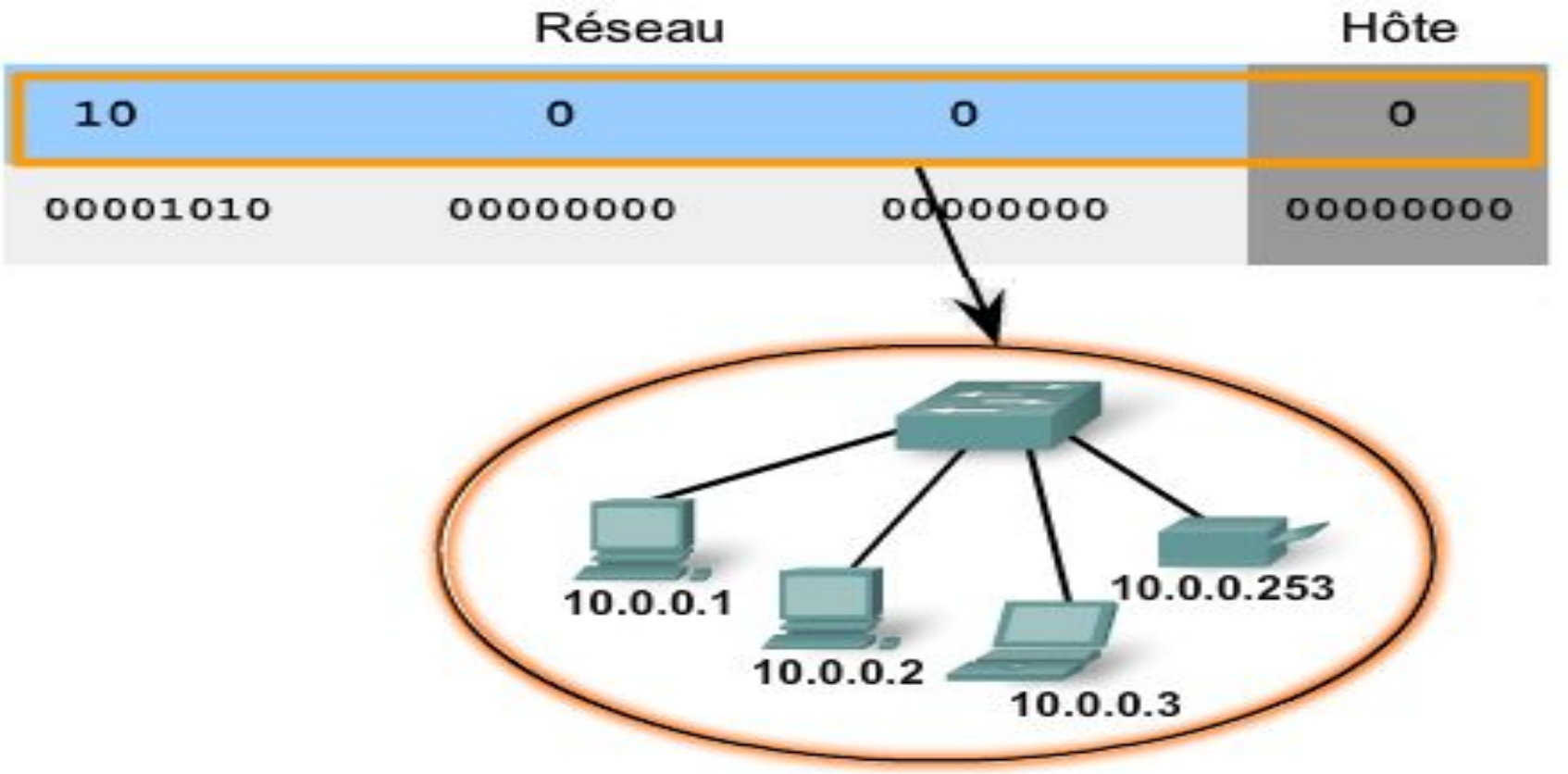
II.1:les différents types d'adresses IPv4

L'adresse réseau : fait référence au réseau dans son ensemble.

- Tous les périphériques de ce réseau *partagent les mêmes bits de la partie réseau* de leurs adresses.
- Dans un réseau IPv4, ***la plus petite adresse est réservée à l'adresse réseau***.
- Il s'agit de l'adresse dans laquelle les bits de la partie hôte sont tous des « 0 ».

II.1:les différents types d'adresses IPv4

- **<u>Exemple :</u>** Le réseau ci-dessous a une adresse réseau : **10.0.0.0**



L'adresse de diffusion

- **L'adresse de diffusion (broadcast)** IPv4 est ***une adresse réservée*** qui permet de *transmettre des données à l'ensemble des hôtes d'un réseau*.
- L'adresse de diffusion correspond à la plus grande adresse de la plage d'adresses d'un réseau.
- Il s'agit de l'adresse dans laquelle les bits de la partie hôte sont tous des « 1 ».
- Pour le réseau 10.0.0.0 avec 24 bits réseau, l'adresse de diffusion serait **10.0.0.255**.

Adresses d'hôtes

- Dans les adresses IPv4, nous attribuons les valeurs situées entre l'adresse réseau et l'adresse de diffusion aux hôtes de ce réseau.
- Pour le réseau 10.0.0.0 avec 24 bits réseau, la plage des adresses d'hôtes est de :

10.0.0.1 à 10.0.0.254

Longueur de préfixe

- Elle correspond au nombre de bits de l'adresse qui représentent la partie réseau.
- Par exemple, dans **172.16.4.0 /24**, **/24** est la longueur de préfixe.
- Elle nous indique que les 24 premiers bits correspondent à l'adresse réseau. Il reste donc 8 bits (le dernier octet) qui correspondent à la partie hôte.

II.2 Calcul d'adresses réseau, d'hôtes et diffusion

Exercice1

- Pour les réseaux suivants:
  - 172.16.4.0 **/24**
  - 172.16.4.0 **/25**
  - 172.16.4.0 **/26**
  - 172.16.4.0 **/27**
- Déterminez l'adresse réseau, l'adresse de diffusion et la plage d'hôtes.

Solution

Réseau	Adresse réseau Bits de tous les hôtes (Rouge) = 0	Plage d'hôtes Représente toutes les combinaisons de bits d'hôtes à l'exception de celles composées uniquement de 0 ou de 1	Adresse de diffusion Bits de tous les hôtes (Rouge) = 1
172.16.4.0 /24	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.254	172.16.4.255
172.16.4.0 /25	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.126	172.16.4.127
172.16.4.0 /26	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.62	172.16.4.63
172.16.4.0 /27	172.16.4.0	172.16.4.1 - 172.16.4.30	172.16.4.31
Représentation binaire 27 bits réseau	10101100.00010000.00000100.00000000	10101100.00010000.00000100.00000001 10101100.00010000.00000100.00000010 10101100.00010000.00000100.00000011 10101100.00010000.00000100.00011110	10101100.00010000.00000100.00011111

Exercice 2

- En utilisant l'exercice pratique flash du paragraphe 6.2.2 du cours CCNA Exploration 1, déterminez :

  - **L'adresse réseau;**
  - **L'adresse de diffusion;**
  - **La plage des adresses hôtes.**

II.3 Différents types de communications : Monodiffusion, diffusion et multidiffusion.

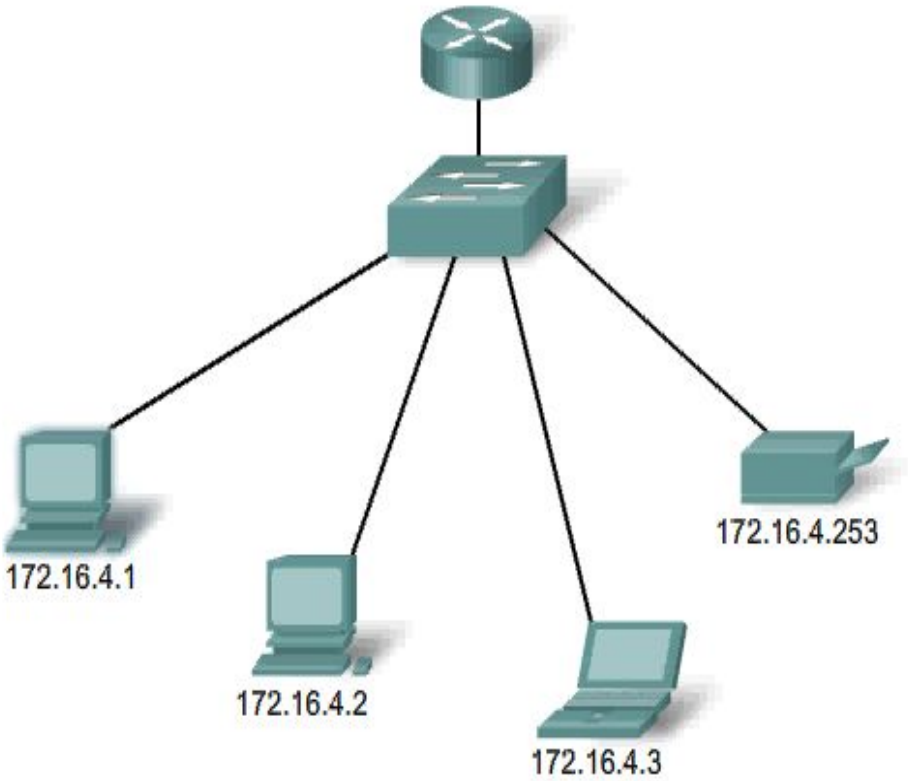
Monodiffusion

- La monodiffusion (**Unicast**) est une communication qui consiste à envoyer un paquet d'un hôte *à un autre*.
- La monodiffusion peut être routée via un interréseau.

Monodiffusion

Source : 172.16.4.1

Destination : 172.16.4.253



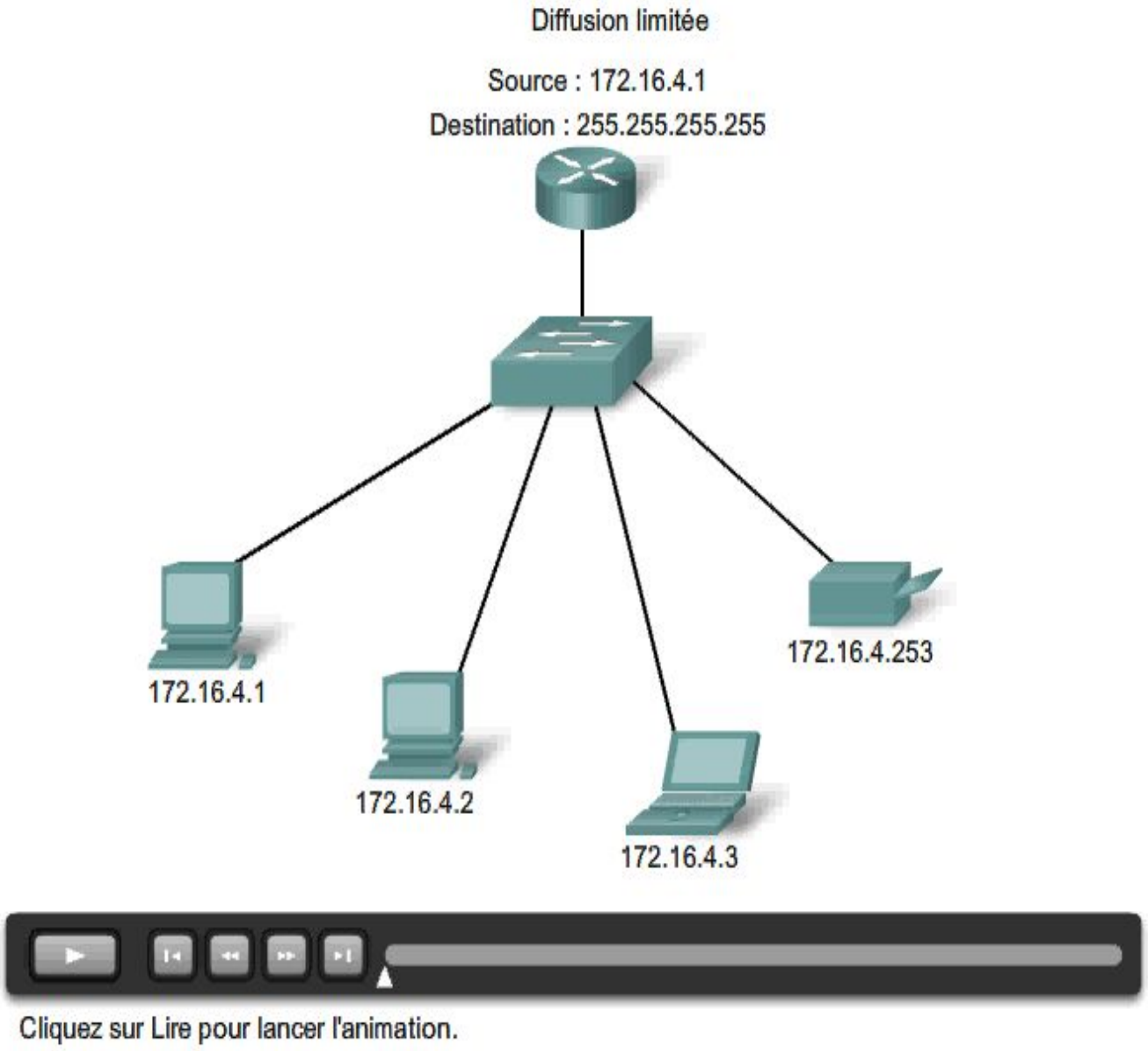
Cliquez sur Lire pour lancer l'animation.

Diffusion

- La diffusion (**Broadcast)** est une communication qui consiste à envoyer des paquets à tous les hôtes du réseau. Ces paquets utilisent des adresses de diffusion spécifiques.
- Il y a deux types de diffusion : dirigée et limitée.
- ***Une diffusion dirigée*** est envoyée à tous les hôtes d'un réseau particulier différent du réseau local.
- **Par exemple**, pour qu'un hôte, situé en dehors du réseau, puisse communiquer avec les hôtes du réseau 172.16.4.0 /24, l'adresse de destination du paquet serait **172.16.4.255**.

Diffusion

- *Bien que, par défaut, les routeurs n'acheminent pas les diffusions dirigées, ils peuvent être configurés de manière à le faire.*
- ***La diffusion limitée*** permet une transmission qui est limitée aux hôtes du réseau local.
- Ces paquets utilisent l'adresse IPv4 de destination **255.255.255.255**.
- *Les routeurs ne transmettent pas cette diffusion.*
- *Les routeurs forment les limites d'un domaine de diffusion.*


Diffusion limitée
Source : 172.16.4.1
Destination : 255.255.255.255
172.16.4.1
172.16.4.2
172.16.4.3
172.16.4.253
Cliquez sur Lire pour lancer l'animation.

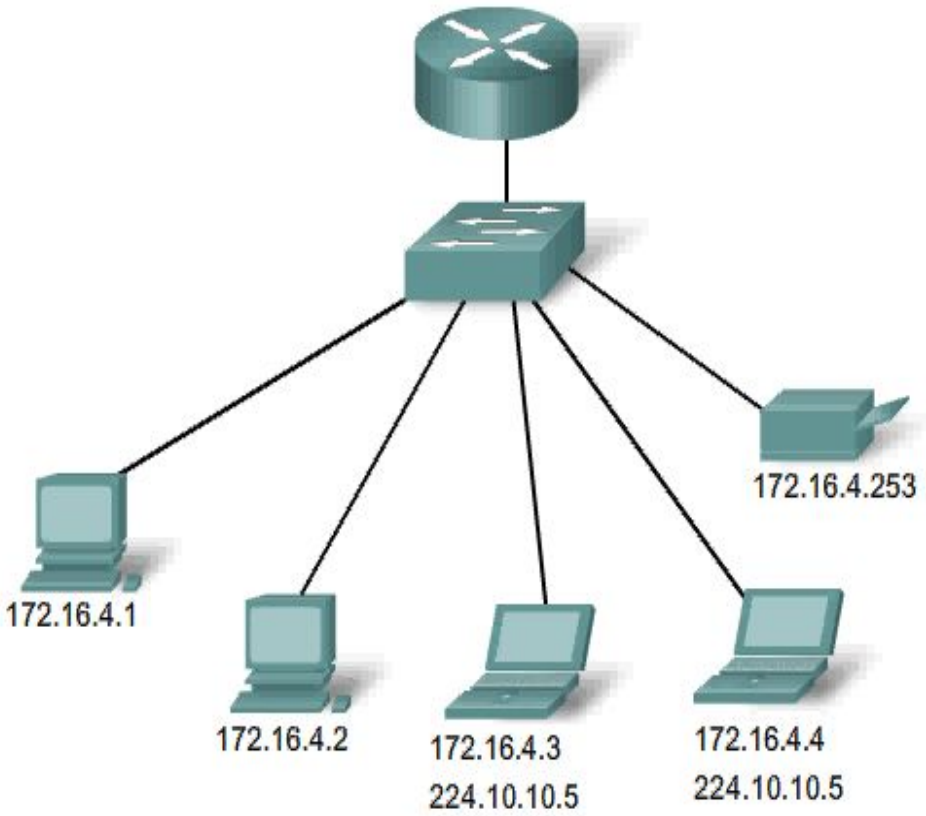
Multidiffusion

- **La transmission multidiffusion** (**multicast**)permet à un hôte d'envoyer un seul paquet à ***un groupe d'hôtes désigné.***

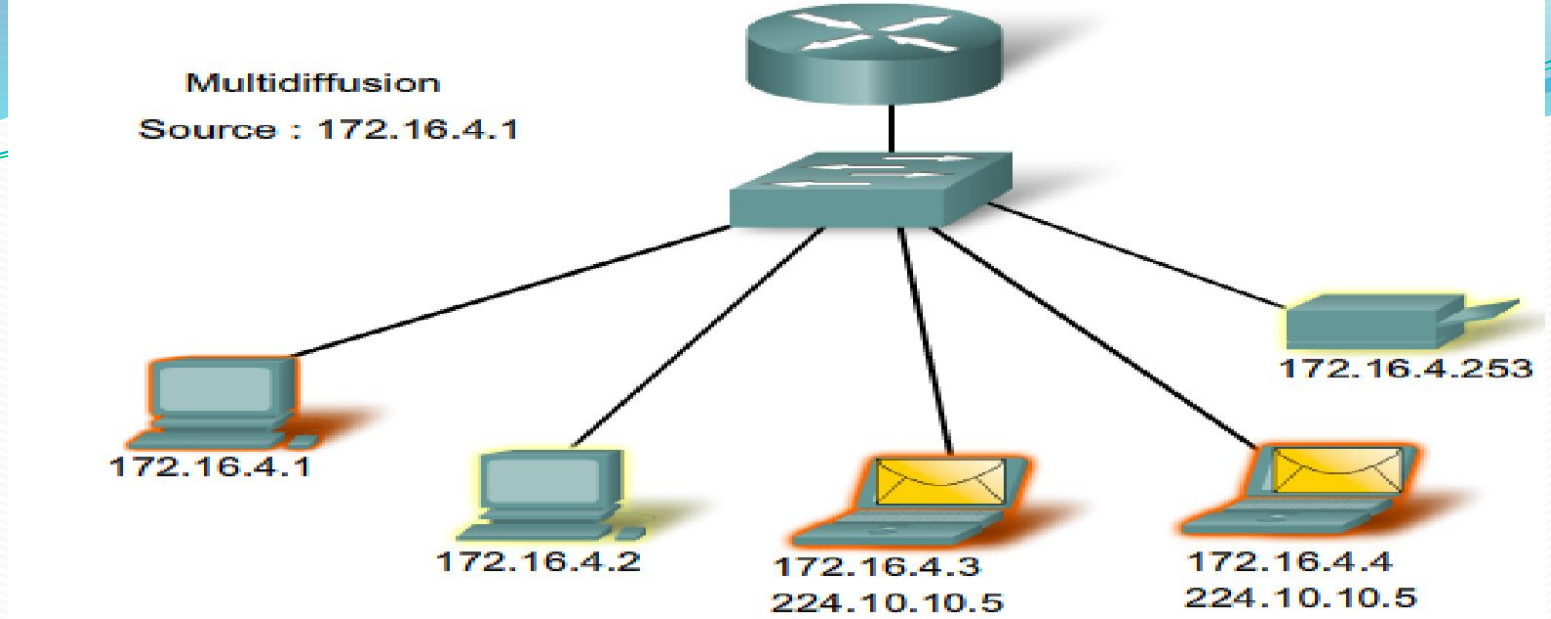
- *Exemples de transmission multidiffusion :*
  - Distribution de contenu vidéo et audio
  - Échange d'informations de routage entre des protocoles de routage
  - Distribution de logiciels
  - Échange de news

Multidiffusion

Source : 172.16.4.1



Cliquez sur Lire pour lancer l'animation.



- Les hôtes qui souhaitent recevoir des données multidiffusion spécifiques sont appelés des « **clients multidiffusion** ».
- Ces clients font appel à des services activés par un programme client pour s'abonner au **groupe de multidiffusion** qu'est représenté par *une seule adresse de destination multidiffusion IPv4.*

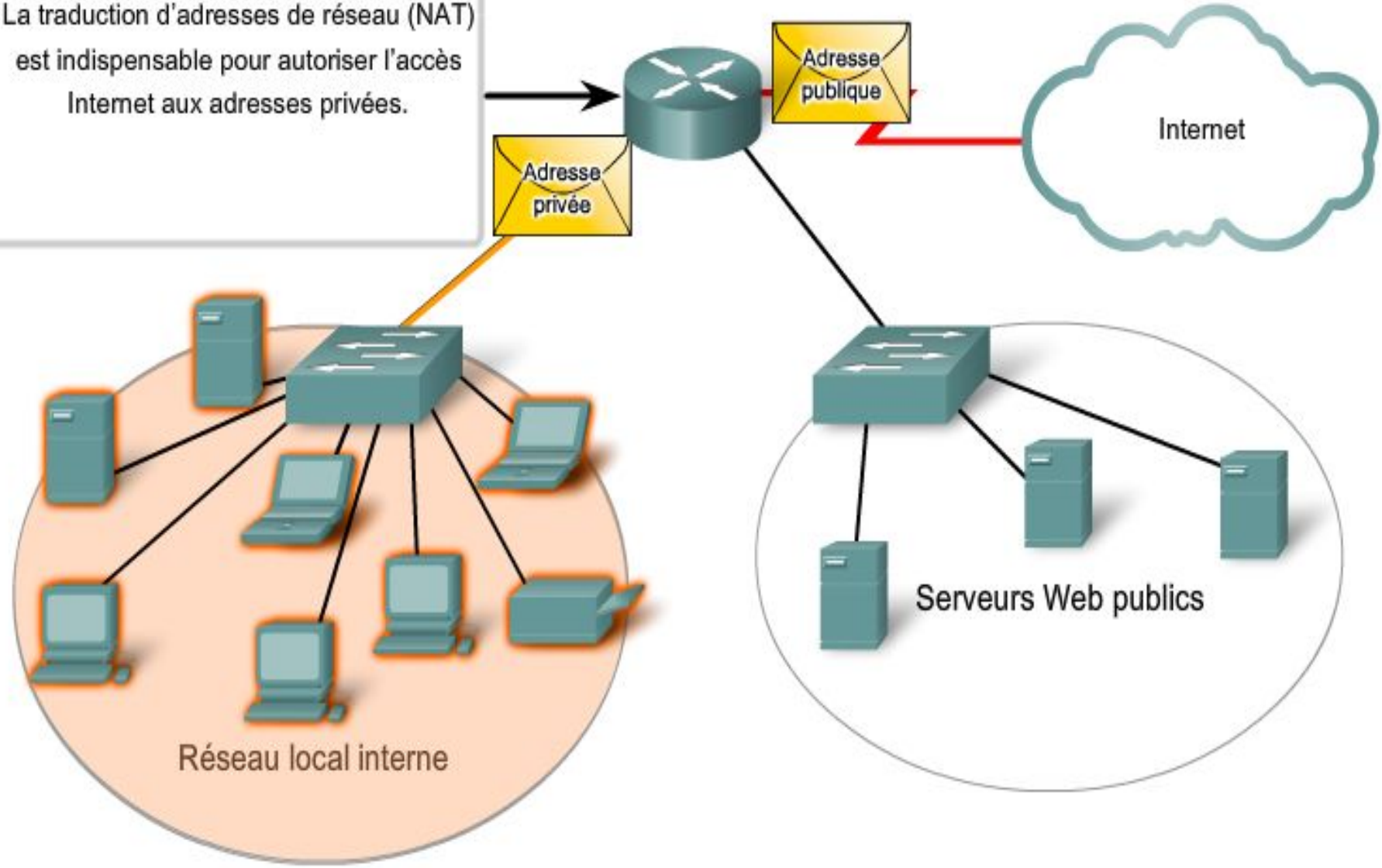
II.4 -Plages d'adresses IPv4

Type d'adresse	Utilisation	Plage d'adresses IPv4 réservées	RFC
Adresse d'hôte	utilisées pour les hôtes IPv4	0.0.0.0 à 223.255.255.255	790
Adresses de multidiffusion	utilisées pour les groupes de multidiffusion sur un réseau local	224.0.0.0 à 239.255.255.255	1700
Adresses expérimentales	• utilisées pour la recherche ou l'expérimentation • ne peuvent actuellement pas être utilisées pour les hôtes dans les réseaux IPv4	240.0.0.0 à 255.255.255.254	1700 3330

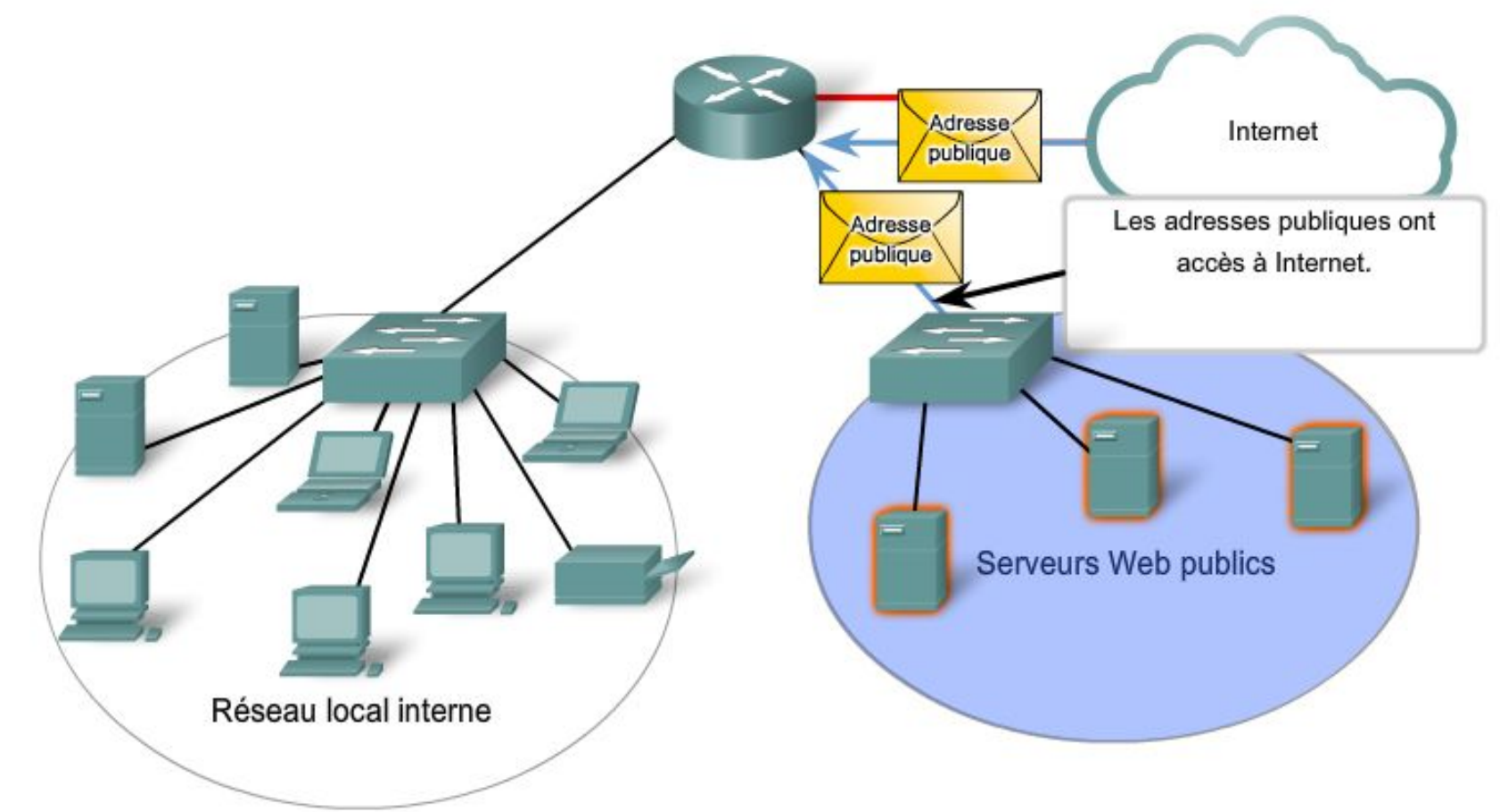
II.5.Adresses publiques et privées

- **Les adresses privées** sont attribués à des réseaux qui ne nécessitent pas d'accès à Internet, ou uniquement un accès limité.
- Voici ces plages d'adresses privées :
  - **de 10.0.0.0 à 10.255.255.255 (10.0.0.0 /8),**
  - **de 172.16.0.0 à 172.31.255.255 (172.16.0.0 /12),**
  - **de 192.168.0.0 à 192.168.255.255 (192.168.0.0 /16).**
- Le routeur ou le périphérique pare-feu d'un réseau privé, doivent bloquer ou traduire (NAT : Network Address Translation) ces adresses.

La traduction d'adresses de réseau (NAT) est indispensable pour autoriser l'accès Internet aux adresses privées.



- **Les adresses publiques** sont normalement attribuées à des hôtes publiquement accessibles depuis Internet.



II-6-Adresses IPv4 spéciales

Adresse réseau et adresse de diffusion :

Dans chaque réseau, l'adresse réseau et l'adresse de diffusion ne peuvent pas être attribuées à des hôtes.

Route par défaut

- L'adresse de le route par défaut : **0.0.0.0**.
- L'utilisation de cette adresse réserve également toutes les adresses de la plage **0.0.0.0 - 0.255.255.255 (0.0.0.0 /8).**

Bouclage (Loopback)

- L'adresse de bouclage **127.0.0.1** est une adresse réservée.
- Les hôtes utilisent cette adresse pour diriger le trafic vers eux-mêmes.
- Elle permet de vérifier l'installation du protocole ***IP sur l'hôte local*** en envoyant une requête **ping** à cette adresse.
- Bien que seule l'adresse 127.0.0.1 soit utilisée, les adresses de la plage **127.0.0.0 - 127.255.255.255 (127.0.0.0/8)** sont des adresses de bouclage réservées.

Adresses locales-liens (Link-Local Addresses)

- Les adresses IPv4 de la plage **169.254.0.0-169.254.255.255** (**169.254.0.0 /16**) sont désignées en tant qu'**adresses locales-liens** (**IPv4LL**) ou **APIPA** (**A**utomatic **P**rivate **I**nternet **P**rotocol **A**ddressing).
- Elles peuvent être automatiquement attribuées à l'hôte local par le système d'exploitation, lorsque le serveur DHCP est hors service.
- *Les adresses locales-liens ne fournissent pas de services en dehors du réseau local.*

Adresses TEST-NET

- La plage d'adresses **192.0.2.0-192.0.2.255 (192.0.2.0 /24)** est réservée à des activités d'enseignement et d'apprentissage.
- Ces adresses peuvent être utilisées dans la documentation et dans des exemples de réseau.

II.7 -Classes d’adresses IP

Classe d'adresse	Plage du premier octet (décimale)	Bits du premier octet (les bits verts ne changent pas)	Parties réseau(N) et hôte (H) de l'adresse	Masque de sous-réseau par défaut (décimal et binaire)	Nombre de réseaux et d'hôtes possibles par réseau
A	1-127**	00000000-01111111	N.H.H.H	255.0.0.0	128 réseaux (2^7) 16 777 214 hôtes par réseau (2^24-2)
B	128-191	10000000-10111111	N.N.H.H	255.255.0.0	16 384 réseaux (2^14) 65 534 hôtes par réseau (2^16-2)
C	192-223	11000000-11011111	N.N.N.H	255.255.255.0	2 097 150 réseaux (2^21) 254 hôtes par réseau (2^8-2)
D	224-239	11100000-11101111	S.O. (multidiffusion)		
E	240-255	11110000-11111111	S.O. (expérimental)		

III. Attribution d’adresses

III.1. Préparation de l'adressage d'un réseau

- L'attribution d'adresses à l'intérieur d'un réseau doit être correctement préparée et documentée aux fins suivantes :

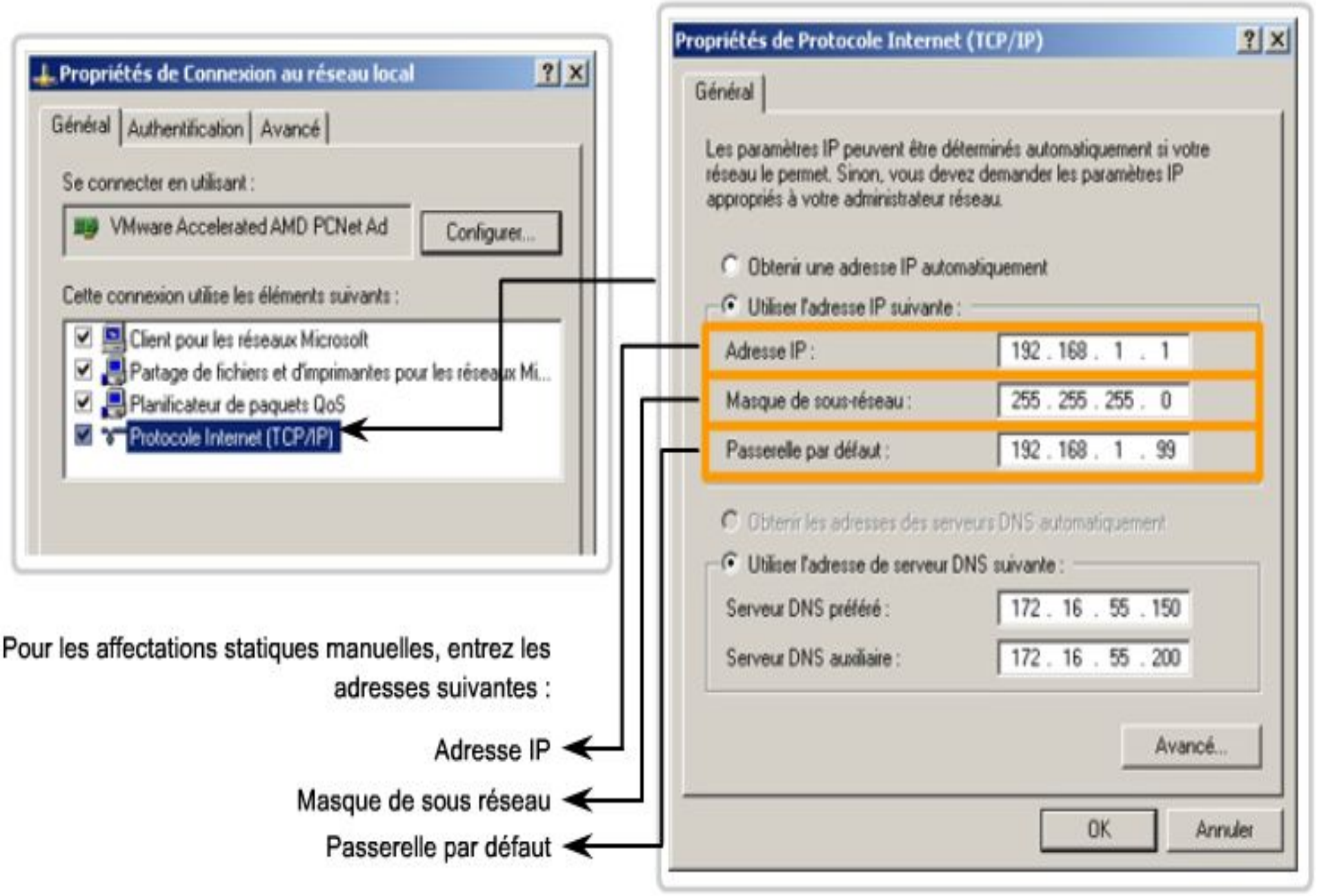
- **Éviter les doublons d'adresses**
- **Fournir et contrôler l'accès(C'est le cas des serveurs, par exemple.)**
- **Surveiller la sécurité et les performances du réseau**

III.2. Adressage statique ou dynamique

Il est possible d'attribuer des adresses IP de façon statique ou dynamique.

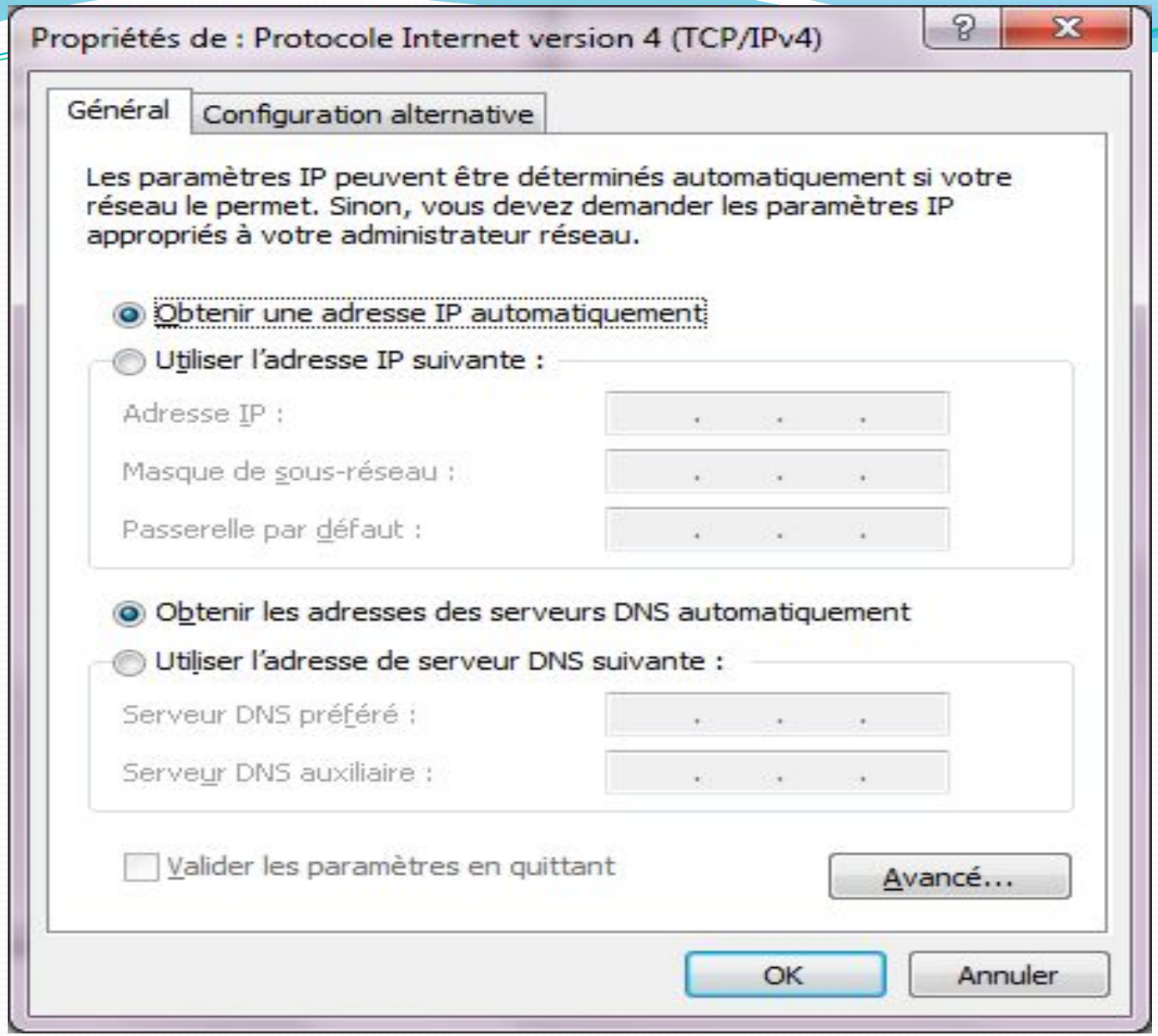
Attribution statique d'adresses

- Avec ce type d'attribution, l'administrateur réseau doit configurer manuellement les informations de réseau pour un hôte.
- *Les adresses statiques doivent être utilisés pour les serveurs, les périphériques (les imprimantes ...), les périphériques réseau ainsi que la passerelle.*
- Ces adresses étant permanentes, en principe, elles ne seront pas réutilisées.
- Lorsque l'adressage IP statique est utilisé, il convient de tenir à jour une liste exacte des adresses IP attribuées à chaque périphérique.


Propriétés de Connexion au réseau local
Général
Authentification
Avancé
Se connecter en utilisant :
VMware Accelerated AMD PCNet Ad
Configurer...
Cette connexion utilise les éléments suivants :
Client pour les réseaux Microsoft
Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Mi...
Planificateur de paquets QoS
Protocole Internet (TCP/IP)
Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP)
Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP :
192 . 168 . 1 . 1
Masque de sous-réseau :
255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut :
192 . 168 . 1 . 99
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré :
172 . 16 . 55 . 150
Serveur DNS auxiliaire :
172 . 16 . 55 . 200
Avancé...
OK
Annuler
Pour les affectations statiques manuelles, entrez les adresses suivantes :
Adresse IP
Masque de sous réseau
Passerelle par défaut

Attribution dynamique d'adresses

- L'attribution dynamique d'adresses IP se réalise à l'aide du protocole DCHP.
- La configuration du serveur DHCP nécessite qu'un bloc d'adresses appelé pool d'adresses soit défini de manière à être attribué aux clients DHCP d'un réseau.
- Ces adresses ne sont pas permanentes pour **les hôtes**, elles sont uniquement « louées » pour une certaine durée appelée bail
- Si l'hôte est mis sous tension ou retiré du réseau, son adresse est renvoyée au pool et sera réutilisée.


Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Général
Configuration alternative
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP :
Masque de sous-réseau :
Passerelle par défaut :
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré :
Serveur DNS auxiliaire :
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
OK
Annuler

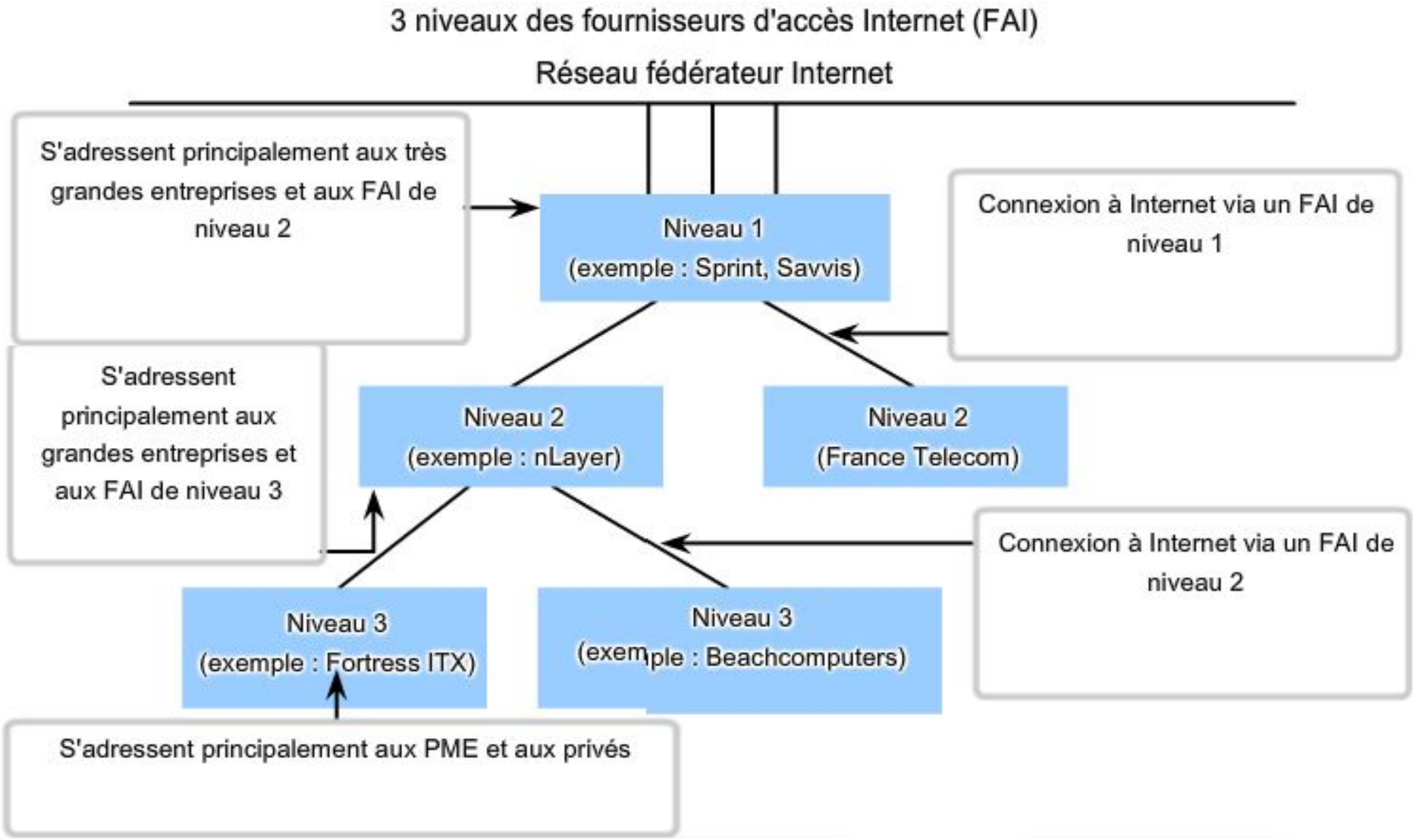
III.4. Qui attribue les adresses IP?

Entités qui supervisent l'affectation des adresses IP

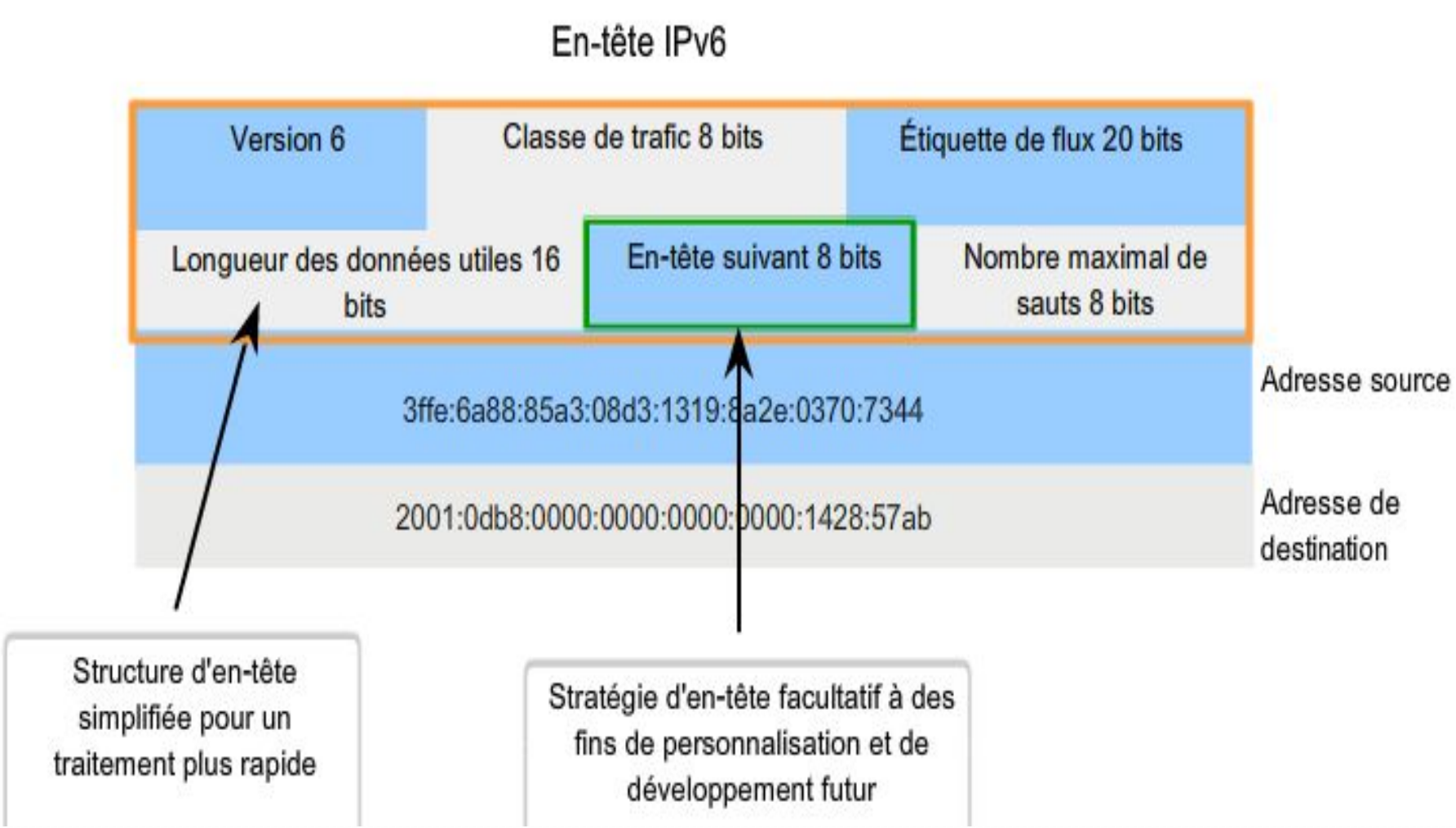
International	IANA				
Registres Internet régionaux	AfriNIC Afrique	APNIC Asie-Pacifique	LACNIC Amérique latine et Caraïbes	ARIN Amérique du nord	RIPE NCC Europe, Moyen-Orient, Asie centrale

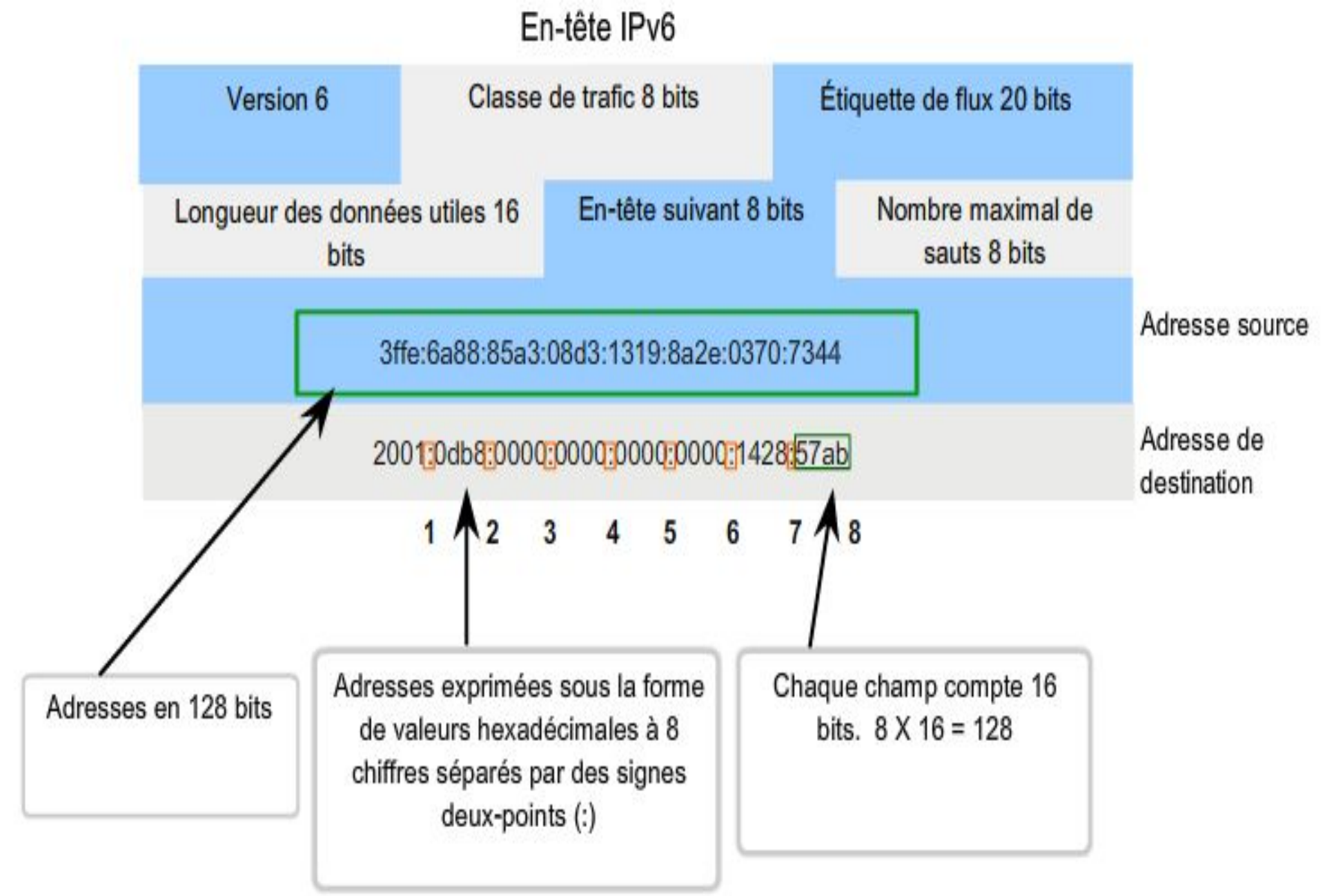
- Qui supervise l'affectation des adresses IP au Maroc?

III.5. FAI (Fournisseur d'accès Internet)



III.6. Vue d'ensemble du protocole IPv6




En-tête IPv6
Version 6
Classe de trafic 8 bits
Étiquette de flux 20 bits
Longueur des données utiles 16 bits
En-tête suivant 8 bits
Nombre maximal de sauts 8 bits
3ffe:6a88:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344
Adresse source
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab
Adresse de destination
1 2 3 4 5 6 7 8
Adresses en 128 bits
Adresses exprimées sous la forme de valeurs hexadécimales à 8 chiffres séparés par des signes deux-points (:)
Chaque champ compte 16 bits. 8 X 16 = 128

IV. Quels sont les éléments présents sur mon réseau?

IV. 1. Masque de sous-réseau

- Pour définir les parties réseau et hôte d'une adresse, les périphériques utilisent une configuration de 32 bits appelée « masque de sous-réseau » équivalente à la longueur de préfixe.
- *Le masque de sous-réseau est créé en plaçant des « **1** » dans tous les bits de la partie réseau et en plaçant des « **0** » dans tous les bits de la partie hôte.*
- Un masque de sous-réseau valide comprend des **1 contigus** puis des **0.**
- **Le masque de sous-réseau est configuré sur l'hôte en conjonction avec l'adresse IPv4 pour définir la partie réseau de cette adresse.**

- Prenons par exemple l'hôte : **172.16.4.35 /27**
- Adresse de l'hôte : 172.16.4.35
- Longueur de préfixe : /27
- masque de sous-réseau :

11111111.11111111.11111111.11100000

255 . 255 . 255 . 224

- *Les routeurs l'utilisent afin de déterminer une route acceptable pour un paquet entrant.*
- *Un hôte source l'utilise pour déterminer si un paquet doit être envoyé directement à un hôte du réseau local ou dirigé vers la passerelle.*
- Cela est possible par le biais de **l'opérateur logique AND (ET)** *entre l'adresse de l'hôte de destination et le masque de sous-réseau.*

V. Calculs d'adresses

V-1-Notions de base sur la création de sous-réseau

1. *Selon le nombre de sous-réseaux nécessaires, empruntez le nombre de bits suffisants.*
2. *En déduire le nouveau masque de sous réseau*
3. *Calculez alors, le taille d'un sous-réseau.*
4. *En déduire les adresses de réseau , les adresses de diffusion puis déterminez les plages d'adresses utilisables pour les hôtes.*
5. *Récapitulez les résultats dans un tableau.*

Exemple n°1

- On se propose de découper le réseau : **192.168.1.0 /24,**

  en deux sous-réseaux.

1. Nombre de bits à emprunter

2 sous-réseaux $\Rightarrow 2=2^1$

- 1 bit doit être emprunté de la partie hôte.

En général : Utilisez la formule suivante pour calculer

Nombre de sous-réseaux = 2^n

où n = le nombre de bits empruntés

2. Calcul du nouveau masque

- Le masque d'origine est :

/24 ⇒ 255.255.255.0

- En empruntant 1 bit :

- la nouvelle longueur de préfixe devient : **/25** ;
- soit un masque de sous-réseau :

1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 1000 0000

255 . 255 . 255 . 128

3. Calcul du nombre de sous-réseaux et du nombre d'hôtes

- Adresse réseau :

192	.	168	.	1	.	0
1100 0000.		1010 1000.		0000 0001.	**0**	000 0000
R	.	R	.	R	. **SR**	H

- 1 bits empruntés de la partie hôte □ $2^1 = 2$ sous-réseaux.
- 7 bits restants dans la partie hôte :

□ $2^7 = 128$ adresses par sous-réseaux (**Taille d'un sous-réseau)**

□ $2^7 - 2 = 126$ adresses utilisables par sous-réseaux.

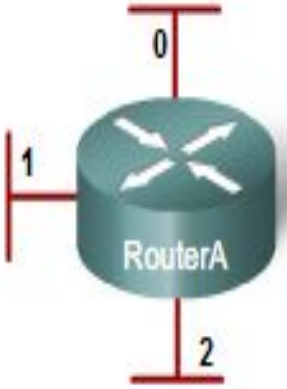
4. Schéma d'adressage

Sous-réseau	Adresse réseau	Plage d'hôtes	Adresse de diffusion
0	192.168.1.0/25	192.168.1.1 - 192.168.1.126	192.168.1.127
1	192.168.1.128/25	192.168.1.129 - 192.168.1.254	192.168.1.255

Exemple n°2 :

- On se propose de découper le réseau : **192.168.1.0 /24,**

  en **trois** sous-réseaux.



-	192.168.1.0 (/24)	Address:	11000000.10101000.00000001.00000000
	255.255.255.0	Mask:	11111111.11111111.11111111.00000000
0	192.168.1.0 (/26)	Address:	11000000.10101000.00000001.00000000
	255.255.255.192	Mask:	11111111.11111111.11111111.11000000
1	192.168.1.64 (/26)	Address:	11000000.10101000.00000001.01000000
	255.255.255.192	Mask:	11111111.11111111.11111111.11000000
2	192.168.1.128 (/26)	Address:	11000000.10101000.00000001.10000000
	255.255.255.192	Mask:	11111111.11111111.11111111.11000000
3	192.168.1.192 (/26)	Address:	11000000.10101000.00000001.11000000
	255.255.255.192	Mask:	11111111.11111111.11111111.11000000

Deux bits sont empruntés pour créer quatre sous-réseaux.

Adresse inutilisée dans cet exemple.

Un 1 à ces positions du masque signifie que ces valeurs font partie de l'adresse réseau.

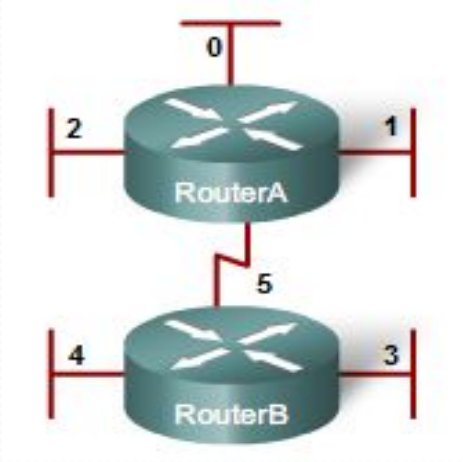
Davantage de sous-réseaux sont disponibles, mais moins d'adresses sont disponibles par sous-réseau.

Schéma d'adressage

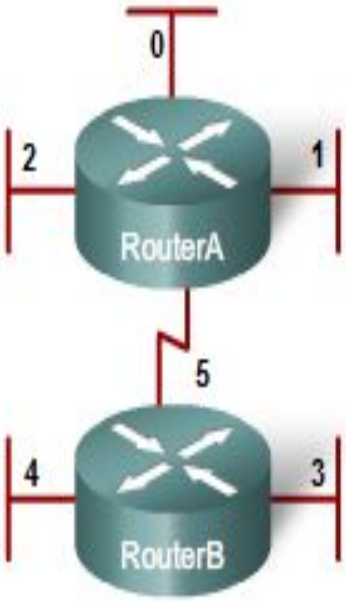
Sous-réseau	Adresse réseau	Plage d'hôtes	Adresse de diffusion
0	192.168.1.0/26	192.168.1.1 - 192.168.1.62	192.168.1.63
1	192.168.1.64/26	192.168.1.65 - 192.168.1.126	192.168.1.127
2	192.168.1.128/26	192.168.1.129 - 192.168.1.190	192.168.1.191
3	192.168.1.192/26	192.168.1.193 - 192.168.1.254	192.168.1.255

Exemple n°3 :

- On se propose de découper le réseau : **192.168.1.0 /24** selon la topologie suivante :



Commencez avec cette adresse -	192.168.1.0 (/24)	Address:	11000000.10101000.00000001.00000000
	255.255.255.0	Mask:	11111111.11111111.11111111.00000000
Créez 8 sous-réseaux 0	192.168.1.0 (/27)	Address:	11000000.10101000.00000001.00000000
	255.255.255.224	Mask:	11111111.11111111.11111111.11100000
1	192.168.1.32 (/27)	Address:	11000000.10101000.00000001.00100000
	255.255.255.224	Mask:	11111111.11111111.11111111.11100000
2	192.168.1.64 (/27)	Address:	11000000.10101000.00000001.01000000
	255.255.255.224	Mask:	11111111.11111111.11111111.11100000
3	192.168.1.96 (/27)	Address:	11000000.10101000.00000001.01100000
	255.255.255.224	Mask:	11111111.11111111.11111111.11100000
4	192.168.1.128 (/27)	Address:	11000000.10101000.00000001.10000000
	255.255.255.224	Mask:	11111111.11111111.11111111.11100000
5	192.168.1.160 (/27)	Address:	11000000.10101000.00000001.10100000
	255.255.255.224	Mask:	11111111.11111111.11111111.11100000
6	192.168.1.192 (/27)	Address:	11000000.10101000.00000001.11000000
	255.255.255.224	Mask:	11111111.11111111.11111111.11100000
7	192.168.1.224 (/27)	Address:	11000000.10101000.00000001.11100000
	255.255.255.224	Mask:	11111111.11111111.11111111.11100000



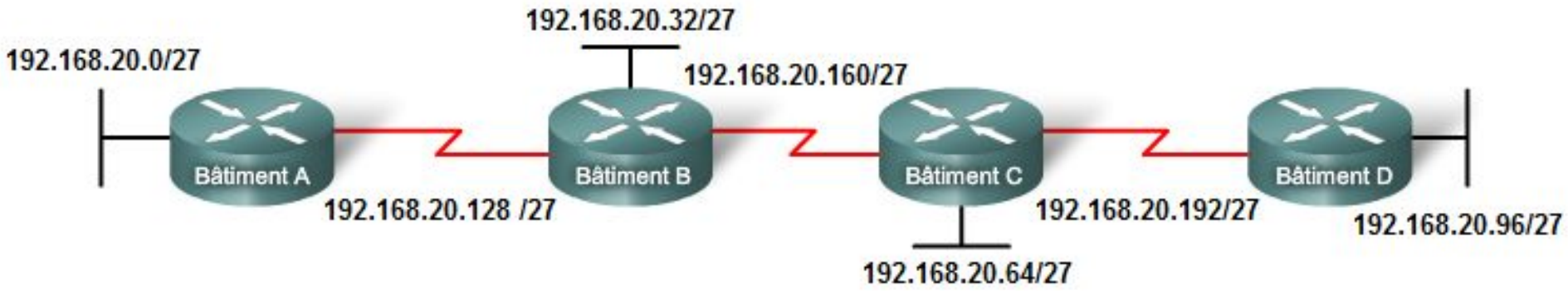
Trois bits sont empruntés pour créer huit sous-réseaux.

Sous-réseau	Adresse réseau	Plage d'hôtes	Adresse de diffusion
0	192.168.1.0/27	192.168.1.1 - 192.168.1.30	192.168.1.31
1	192.168.1.32/27	192.168.1.33 - 192.168.1.62	192.168.1.63
2	192.168.1.64/27	192.168.1.65 - 192.168.1.94	192.168.1.95
3	192.168.1.96/27	192.168.1.97 - 192.168.1.126	192.168.1.127
4	192.168.1.128/27	192.168.1.129 - 192.168.1.158	192.168.1.159
5	192.168.1.160/27	192.168.1.161 - 192.168.1.190	192.168.1.191
6	192.168.1.192/27	192.168.1.193 - 192.168.1.222	192.168.1.223
7	192.168.1.224/27	192.168.1.225 - 192.168.1.254	192.168.1.255

V-2-Découpage d'un sous-réseau

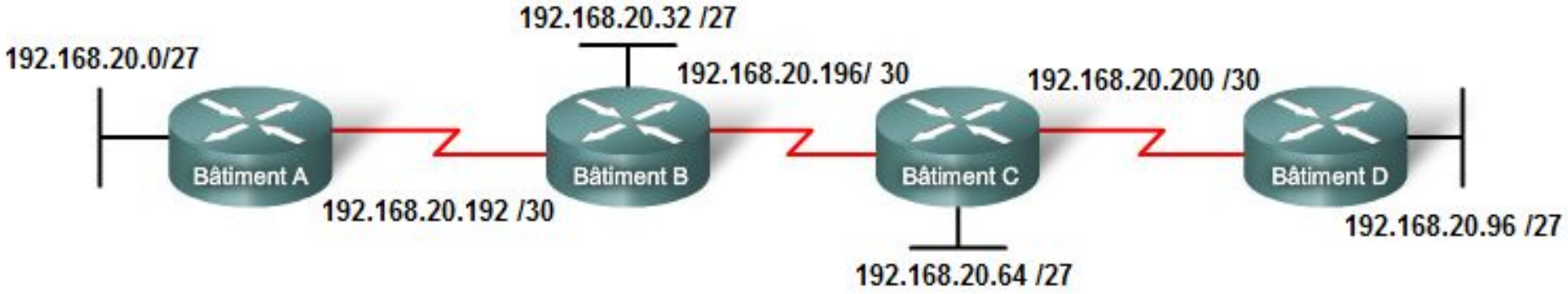
- Le découpage d'un sous-réseau, qui revient à utiliser un masque de sous-réseau de longueur variable **VLSM** (Variable Length Subnet Mask), permet d'**optimiser l'efficacité de l'adressage.**

Adresse réseau : 192.168.20.0 /24



Numéro de sous-réseau	Adresse de sous-réseau
Sous-réseau 0	192.168.20.0/27
Sous-réseau 1	192.168.20.32/27
Sous-réseau 2	192.168.20.64/27
Sous-réseau 3	192.168.20.96/27
Sous-réseau 4	192.168.20.128/27
Sous-réseau 5	192.168.20.160/27
Sous-réseau 6	192.168.20.192/27
Sous-réseau 7	192.168.20.224/27

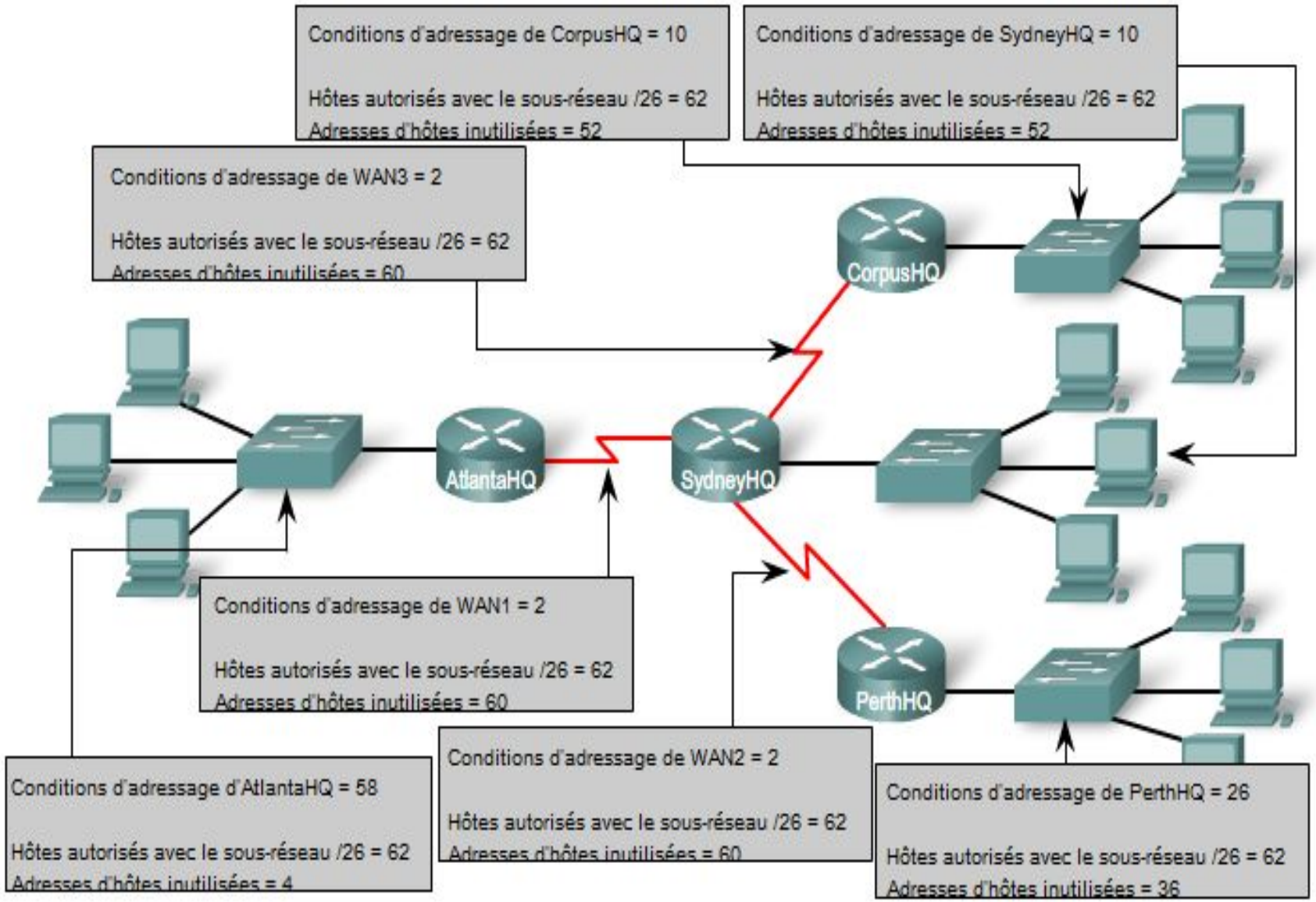
Après découpage …



Numéro de sous-réseau	Adresse de sous-réseau
Sous-réseau 0	192.168.20.0/27
Sous-réseau 1	192.168.20.32/27
Sous-réseau 2	192.168.20.64/27
Sous-réseau 3	192.168.20.96/27
Sous-réseau 4	192.168.20.128/27
Sous-réseau 5	192.168.20.160/27
Sous-réseau 6	192.168.20.192/27
Sous-réseau 7	192.168.20.224/27

Numéro de sous-réseau	Adresse de sous-réseau
Sous-réseau 0	192.168.20.192/30
Sous-réseau 1	192.168.20.196/30
Sous-réseau 2	192.168.20.200/30
Sous-réseau 3	192.168.20.204/30
Sous-réseau 4	192.168.20.208/30
Sous-réseau 5	192.168.20.212/30
Sous-réseau 6	192.168.20.216/30
Sous-réseau 7	192.168.20.220/30

Configuration réseau requise : le mode de création de sous-réseaux standard ne fonctionne pas.



Le VLSM est plus efficace

Adresses nécessitant un nom	Adresse de sous-réseau	Plage d'adresses	Adresse de diffusion	Réseau / préfixe
Atlanta - 58	192.168.15.0	.1 - .62	.63	192.168.15.0 /26
Perth - 28	192.168.15.64	.65 - .94	.95	192.168.15.64 /27
Sydney - 10	192.168.15.96	.97 - .110	.111	192.168.15.96 /28
Corpus - 10	192.168.15.112	.113 - .126	.127	192.168.15.112 /28
WAN1 - 2	192.168.15.128	.129 - .130	.131	192.168.15.128 /30
WAN2 - 2	192.168.15.132	.133 - 134	.135	192.168.15.132 /30
WAN3 - 2	192.168.15.136	.137 - .138	.139	192.168.15.136 /30

- Diagramme VLSM

VI. Test de la couche réseau

- La commande **ping** est un utilitaire qui *permet de tester une connectivité IP entre des hôtes.*
- Elle envoie des demandes de réponse à une adresse hôte spécifiée.
- Elle utilise un protocole de couche 3 qui fait partie de la suite de protocoles TCP/IP appelée **ICMP** (*Internet Control Message Protocol).*
- Elle utilise *un datagramme ICMP Echo Request.*
- Si l'hôte, à l'adresse spécifiée, reçoit une demande Echo, il répond par *un datagramme ICMP Echo Reply.*

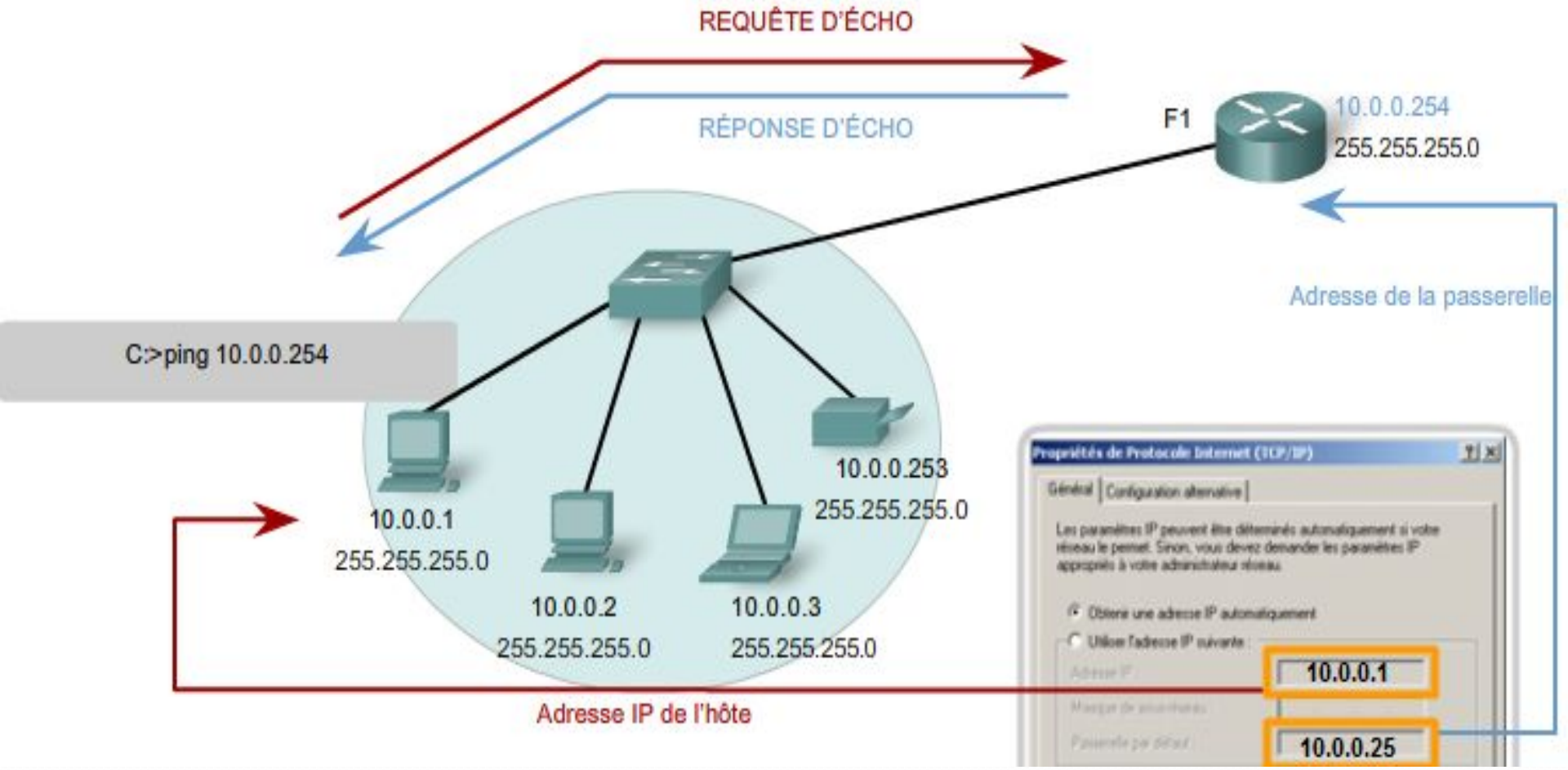
VI-1-Test de la pile TCP/IP locale

L'exécution de la commande ping sur l'hôte local confirme que le protocole TCP/IP est installé et fonctionne sur l'hôte local.



L'exécution de la commande ping 127.0.0.1 entraîne l'exécution de la commande par le périphérique sur lui-même.

VI-2-Test de la connectivité au réseau local



VI-3-Test de la connectivité à un LAN distant

- L'hôte local peut envoyer une requête ping à *un hôte fonctionnel sur un réseau distant,* pour tester sa capacité à communiquer sur un interréseau.

VI-4- Traceroute (Tracert) : test du chemin

- La commande traceroute (tracert) est un utilitaire qui permet d'identifier le chemin entre des hôtes.
- L'analyse du chemin génère une liste de sauts qui ont été traversés sur le trajet.